

Plan d'Implémentation & Feuille de Route (IMPLEMENTATION_PLAN)

Plateforme Agro-Industrielle B2B : Transformation & Exportation de Cacao Pur

- **Projet** : Agro-Industrial Cocoa Processing Platform
- **Document** : 06_IMPLEMENTATION_PLAN.md
- **Version** : 1.2.0
- **Date** : Octobre 2026

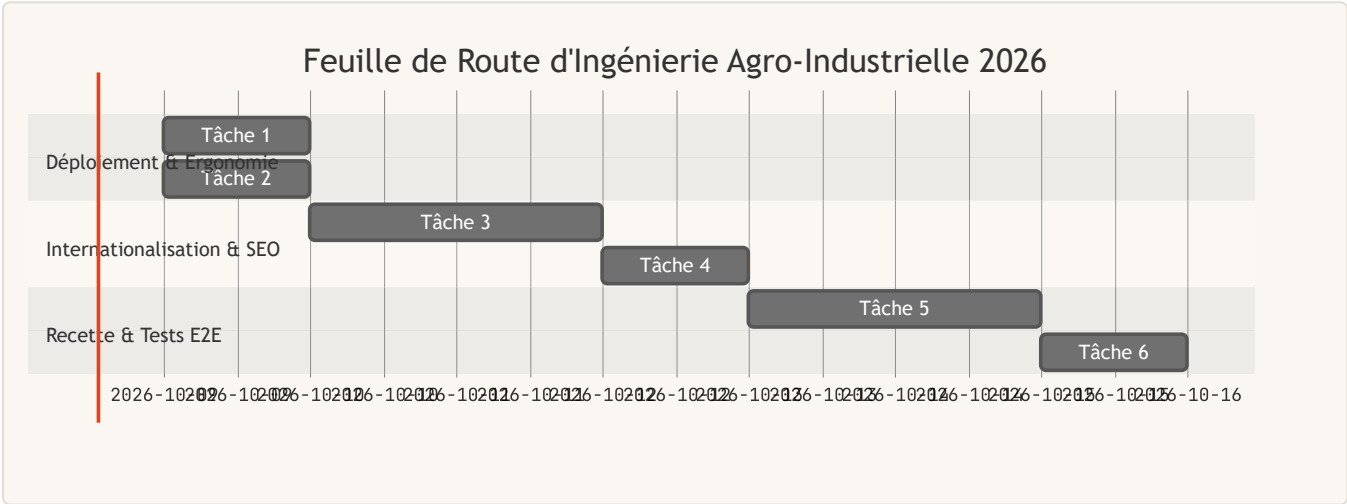
1. Synthèse Chronologique des Réalisations (Phases 1 à 15)

L'état d'avancement complet du projet est consigné et tenu à jour dans le journal d'ingénierie `SESSION_STATE.md`. Les jalons majeurs suivants ont été validés :

- 1. **Audit & Refondation Typographique (Phases 1 à 3) :**
 - Élimination des polices génériques et des ombres portées floues.
 - Adoption du standard néo-grotesque d'entreprise (`Source Sans 3`) couplé à `JetBrains Mono` (`font-mono`) pour toutes les grandeurs de laboratoire et métriques de débit.
 - Restructuration de la page d'accueil en 3 piliers industriels vérifiables.
- 1. **Harmonisation Géométrique & Arrondis (Phase 4) :**
 - Normalisation des rayons de courbure sur l'ensemble des 16 composants du site : `rounded-[8px]` pour les conteneurs/sections, `rounded-[6px]` pour les boutons et inputs, `rounded-[4px]` pour les badges de statut.
- 1. **Sécurité OWASP, Audit Herozion & Backend Transactionnel (Phase 5) :**
 - Score certifié de **100/100 (Grade A, Mention « Excellent »)**, 0 vulnérabilité restante.
 - Moteur relationnel SQLite avec WAL (`leads.db`) doublé d'un miroir JSON (`leads.json`).
 - Protection administrative par temps constant (`timingSafeEqual`) sur `/api/leads*`.
 - En-têtes HTTP de sécurité OWASP (CSP stricte, HSTS, X-Frame-Options, Permissions-Policy).
 - Limitation de débit anti-DDoS (Rate Limiter Sliding Window).
- 1. **Persistence du Panier RFQ & Nettoyage Métier (Phase 6) :**
 - Panier initialisé à zéro ou restauré dynamiquement depuis `localStorage.getItem('b2b_rfq_basket')`.
 - Sélecteur de pays obligatoire et suppression des pré-sélections artificielles.
- 1. **Épuration Industrielle des Procédés & Visuels (Phases 7 à 10) :**
 - Ruban continu des 6 étapes sans troncature avec débits massiques en T/h (`SavoirFaireView.tsx`).
 - Éradication des icônes décoratives génériques au profit de trigrammes normatifs (`REC-01`, `SEG · 01 / CHO`, `ISO 17025`, `EUDR`).
 - Mire technique de laboratoire haute fidélité (`ProductImage.tsx`) affichant le SKU et le conditionnement officiel.
- 1. **Refonte Barry Callebaut des Cartes & Catalogue (Phases 11 & 12) :**
 - Barre d'outils monobloc unifiée avec filtre combinatoire et indicateur d'inventaire officiel.

- Cartes produits en grille aérée 2x2, fond minéral doux (#FAF7F2), clic intégral et ligne d'action épurée (ProductCard.tsx).
1. Sécurité Anti-Bot Silencieuse (Phase 13) :
- Remplacement de la clé de test visible par la clé officielle Cloudflare Turnstile invisible (1x00000000000000000000BB).
 - Élimination de l'avertissement rouge de test et intégration non-intrusive.
1. Harmonisation des Micro-Interactions (Phases 14 & 15) :
- Alignement strict de la surbrillance de bordure dorée (hover:border-[#C29958] transition-colors group) et de la réaction de titre (group-hover:text-[#4A2C21]) sur l'ensemble des cartes de l'accueil, des certifications qualité, des informations usine et des métriques EUDR.
 - Remplacement du bloc de cartes dupliqué de l'Accueil par le composant officiel <ProductCard /> .

2. Chantiers d'Optimisation Restants & Roadmap



Chantiers Prioritaires Détaillés

Chantiers P1 : Basculeur Vue Table / Grille pour le Catalogue Technique

- **Objectif :** Permettre aux acheteurs industriels et formulateurs R&D de basculer en un clic entre la vue cartes aérées 2x2 et une vue tableau synthétique (Table Spreadsheet) listant simultanément les 9 ingrédients avec tri par matière grasse, pH et granulométrie.
- **Composant cible :** CatalogueView.tsx .

Chantiers P2 : Internationalisation Exhaustive (i18n Bilingue FR / EN)

- **Objectif :** Finaliser le basculement complet de l'interface en langue anglaise pour les acheteurs internationaux (Europe du Nord, États-Unis, Asie).
- **Périmètre :** Traduction des spécifications physico-chimiques, des clauses de conformité EUDR et des accusés de réception transactionnels.

Chantiers P3 : Optimisation SEO B2B & Schémas Données Structurées (JSON-LD)

- **Objectif :** Positionnement naturel sur les requêtes d'ingénierie d'exportation (« pure prime pressed cocoa butter exporter », « alkalized cocoa powder 10-12 supplier San Pedro », « EUDR compliant cocoa liquor »).
- **Livrables :** Balises schema.org de type Product et Organization, métadonnées OpenGraph d'exportation haute résolution (og-share.jpg).

Chantiers P4 : Tests End-to-End du Tunnel de Cotation RFQ

- **Objectif :** Validation automatisée du parcours complet de soumission depuis le clic sur le produit jusqu'à la persistance en base SQLite et la réception des e-mails d'alerte.

3. Protocole de Validation Continue & Discipline d'Ingénierie

Pour préserver l'intégrité absolue de la plateforme, tout agent ou développeur intervenant sur le dépôt doit exécuter le cycle de contrôle suivant :

1. **Contrôle Statique :** Exécution de `npm run lint ( tsc --noEmit )`. Le code doit retourner un code de sortie 0 sans aucun avertissement.
2. **Contrôle de Bundle :** Exécution de `npm run build ( vite build )`. Vérification que les chunks de production sont générés sous le seuil maximal de 500 Ko gzip.
3. **Mise à Jour de Session :** Consignation systématique de la phase traitée dans `SESSION_STATE.md`.
4. **Validation Git :** Commit atomique documenté avec message conventionnel (`feat:` , `fix:` , `style:` , `refactor:`) et synchronisation sur la branche distante `origin main`.